# 发行说明
## Element Software

NetApp
April 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/concepts/concept_rn_whats_new_element.html on April 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

当前版本和先前版本信息 . . . . . 1
NetApp Element 软件 . . . . . 1
管理服务 . . . . . 1
适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件 . . . . . 1
存储固件 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 2
新增功能 . . . . . 2

# 当前版本和先前版本信息

您可以通过链接访问 Element 存储环境中各个组件的最新和早期发行说明。

> 系统将提示您使用 NetApp 支持凭据登录。

## NetApp Element 软件

- "《 NetApp Element 软件 12.3.2 发行说明》" *new*
- "《 NetApp Element 软件 12.3.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.3 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.2.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.2 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.0.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 12.0 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 11.8.2 发行说明》" *new*
- "《 NetApp Element 软件 11.8.1 发行说明》"
- "NetApp Element 软件 11.8 发行说明"
- "《 NetApp Element 软件 11.7 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 11.5.1 发行说明》"
- "《 NetApp Element 软件 11.3P1 发行说明》"

## 管理服务

- "管理服务发行说明"

## 适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件

- "vCenter 插件 4.8 发行说明"
- "vCenter 插件 4.7 发行说明"
- "vCenter 插件 4.6 发行说明"
- "vCenter 插件 4.5 发行说明"
- "vCenter 插件 4.4 发行说明"
- "vCenter 插件 4.3 发行说明"

## 存储固件

- "存储固件包 2.146 发行说明（最新）"

- "存储固件包 2.99.2 发行说明"
- "存储固件包 2.76 发行说明"
- "存储固件包 2.27 发行说明"
- "H610S BMC 3.84.07 发行说明"

# 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"
- "SolidFire 全闪存存储概述"

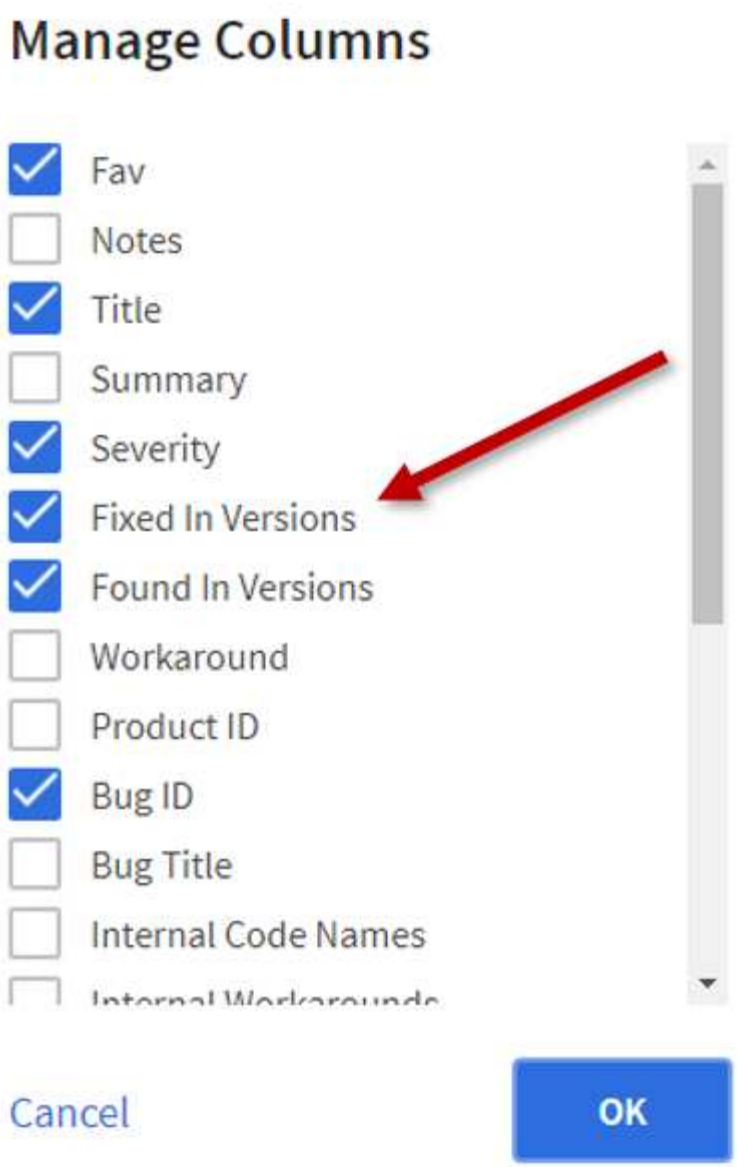
# 新增功能

NetApp 会定期更新 SolidFire 和 Element 软件，为您提供新功能，增强功能和错误修复。Element 12.3 引入了软件空闲加密增强功能，安全性增强功能，存储固件更新，增强的快照功能以及故障驱动器的行为改进功能。

## NetApp Bug Online 包含已知问题和已解决的问题

现在， NetApp Bug Online 工具中列出了已知问题和已解决的问题。您可以浏览这些问题中的 Element 和其他产品。

1. 转至 "NetApp Bug Online"。
2. 在 * 按关键字搜索 * 字段中键入产品名称，例如 "element" 。
3. 选择 图标，选择 * 在版本中修复 * ，然后选择 * 确定 * 。




4. 要按版本进行筛选，请在 * 版本中的固定版本 * 字段中键入版本。

## Element 12.3.2

详细了解 Element 12.3.2 中的新增功能。

Element 软件 12.3.2 版包含一些缓解措施，可消除 Element 软件受到 Apache Log4j 漏洞的影响。已启用虚拟卷（ VVol ）功能的 NetApp SolidFire 存储集群会受到此漏洞的影响。

## Element 12.3.1

详细了解 Element 12.3.1 中的新增功能。

### 存储固件包 **2.99.2**

Element 12.3.1 版包含存储固件包版本 2.99.2 。如果存储集群已安装 Element 12.3 ，您可以选择只安装新的 2.99.2 固件包。

## 支持 SolidFire ESDS 主机平台的动态 CPU 节点额定值

SolidFire ESDS 现在可以支持全系列 Intel 级联和银级级湖系列 CPU ，包括 24 种型号。动态节点评级功能会根据 CPU 为主机服务器分配 50 ， 000 到 100 ， 000 的 QoS IOPS 评级。

| CPU 核心数 | ESDS 节点 IOPS 评级 |
|---|---|
| 8. | 5 万 |
| 10 | 60 万 |
| 12 | 75 万 |
| 16 个以上 | 100 ， 000 |

### 支持 SolidFire ESDS 的单绑定网络配置

现在，您可以将主机的单个绑定网络配置与 SolidFire ESDS 结合使用。

### SolidFire 企业 SDS 提供了新的服务器支持

SolidFire ESDS 现在可在 HPE DL380 服务器上使用。请参见 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）" 有关支持的配置的详细信息。

## 要素 12.3

详细了解 Element 12.3 中的新增功能。

### 支持 FIFO 快照队列

使用 Element 12.3 ，您可以为卷快照创建先出（ First-in-First-out ， FIFO ）队列。使用 Element API ，您可以指定创建卷时应预留的 FIFO 快照插槽的最小和最大数量。当卷的 FIFO 快照队列已满时，为该卷创建的下一个快照将从系统中删除该卷最旧的快照。FIFO 和非 FIFO 快照都使用卷上相同的可用快照插槽池。

以下 Element API 方法与 FIFO 快照相关（请参见 "Element API 文档" 有关每个 API 方法的详细信息：

- CreateGroupSnapshot
- CreateSchedule
- CreateSnapshot
- CreateVolume
- ModifyGroupSnapshot
- ModifySchedule
- ModifySnapshot
- ModifyVolume
- ModifyVolumes

支持 **Snapshot** 序列化

Element 12.3 支持序列化快照创建。使用 Element API 创建新快照时，您可以指定在先前的快照复制仍在进行中时不应创建快照。

以下 Element API 方法与快照序列化相关（请参见 "Element API 文档" 有关每个 API 方法的详细信息：

- CreateGroupSnapshot
- CreateSchedule
- CreateSnapshot
- ModifySchedule

**Snapshot** 保留支持

使用 Element 12.3 可以指定快照的保留时间。如果未指定快照的保留时间或到期时间，则它将永久保留。

以下 Element API 方法与快照保留相关（请参见 "Element API 文档" 有关每个 API 方法的详细信息：

- CreateGroupSnapshot
- CreateSchedule
- CreateSnapshot
- ModifyGroupSnapshot
- ModifySchedule
- ModifySnapshot

软件空闲加密增强功能

对于软件空闲加密功能， Element 12.3 引入了外部密钥管理（ External Key Management ， EKM ）并能够重新设置软件加密主密钥的密钥。您可以在创建存储集群时启用空闲软件加密。创建 SolidFire 企业 SDS 存储集群时，默认情况下会启用空闲软件加密。此功能会对存储节点中 SSD 上存储的所有数据进行加密，并且对客户端 IO 的性能影响非常小（~2% ）。

以下 Element API 方法与空闲软件加密相关（请参见 "Element API 文档" 有关每个 API 方法的详细信息：

- CreateCluster
- DisableEncryptionAtRest
- EnableEncryptionAtRest
- GetSoftwareEncryptionAtRestInfo
- RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey

存储节点固件更新

Element 12.3 提供了存储节点的固件更新。 "了解更多信息。"。

安全性增强功能

Element 12.3 可解决存储节点和管理节点的安全漏洞。 "了解更多信息。" 关于这些安全增强功能。

改进了故障驱动器的行为

Element 12.3 使用 SolidFire 设备驱动器中的 SMART 运行状况数据对这些驱动器定期执行运行状况检查。未通过智能运行状况检查的驱动器可能接近故障。如果某个驱动器未通过智能运行状况检查，则该驱动器将过渡到 * 故障 * 状态，并显示严重严重性集群故障： `d" 驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器驱动器运行状况检查失败 "` 。要解决此故障，请更换驱动器。

**SolidFire** 企业 **SDS** 提供了新的服务器支持

SolidFire ESDS 现在可在 Dell R640 服务器上使用。请参见 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）" 有关支持的配置的详细信息。

**SolidFire ESDS** 的新文档

SolidFire ESDS 提供了以下新文档：

- "更换 Dell R640 的驱动器"：提供了更换 Dell R640 服务器中的驱动器的步骤。
- "知识库文章（需要登录）"：提供有关对 SolidFire ESDS 系统问题进行故障排除的信息。

**SolidFire ESDS** 已知问题的新位置

现在，您可以在上搜索已知问题 "Bug Online 工具（需要登录）"。

## 了解更多信息

- "《 NetApp 混合云控制和管理服务发行说明》"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "SolidFire 和 Element 软件文档"
- "适用于先前版本的 SolidFire 和 Element 软件文档中心"
- "NetApp HCI 资源页面"
- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件的固件和驱动程序版本"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.